醋酸解离度和解离常数的测定
预习提要

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 本实验中配制不同浓度 HAc 溶液时，若滴定管读数不准确，对测定结果有无影响？

2. 改变浓度和温度，HAc 解离度和解离常数有无变化？

3. pH 计测定溶液 pH 值时，有哪些主要步骤？

4. 设醋酸溶液的浓度为 0.01 mol•dm^{-3}，计算下表中各醋酸溶液的浓度和 pH 值。

烧杯编号	HAc 的体积 (cm^3)	H_2O 的体积 (cm^3)	混合后 HAc 的浓度 (mol•dm^{-3})	混合后 HAc 溶液的 pH 值
1	48.00	0.00	0.10	
2	24.00	24.00		
3	12.00	36.00		
4	6.00	42.00		

水质的检验
预习提要

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 为什么可用测量水样的电导率来估计水样的纯度？电导率数值越大，水样的纯度是否越高？

2. 在检验每个水样时，装水样的容器和电导电极应如何洗涤？

3.在用 EDTA 滴定法测定水样的硬度时为什么要加缓冲溶液？

水质的检验
实验报告

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 离子的定性检验

项目 / 水样	Cl^-		SO_4^{2-}	
	现象	结论	现象	结论
自来水				
蒸馏水				

2. 电导率的测定

水样	电导率	解释
自来水		
蒸馏水		

3. 定量检测

项目 / 水样	$V_{水样}$/ cm^3	c(EDTA)/ mol•dm^{-3}	V(EDTA)/cm^3			总硬度
			1	2	平均	
自来水						

醋酸解离度和解离常数的测定
实验报告

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 实验数据记录及处理

（1）HAc 浓度的标定

c(NaOH)=_____mol•dm^{-3}

编号	HAc 体积 (cm^3)	滴定管读数/cm^3		消耗NaOH 体积(cm^3)	HAc c(mol•dm^{-3})	$\bar{c}$(HAc) (mol•dm^{-3})
		起始	终了			
1	25.00					
2	25.00					

（2）HAc 溶液的 pH 值及解离常数

编号	V(HAc) (cm^3)	V(H_2O) (cm^3)	HAc 浓度 (mol•dm^{-3})	pH 值	c(H^+) (mol•dm^{-3})	解离度 α	解离常数 Ka
1	48.00	0.00					
2	24.00	24.00					
3	12.00	36.00					
4	6.00	42.00					

2. 计算 Ka 的平均值

溶液 T=_____℃　　Ka (平均)=_____

3. 结果分析与讨论

3. 介质对氧化还原反应产物的影响

实验步骤		现象	反应方程式
(1)	$KMnO_4+H_2SO_4+Na_2SO_3$		
	$KMnO_4+H_2O+Na_2SO_3$		
	$KMnO_4+NaOH+Na_2SO_3$		
(2)	$KClO_3+KI$+加热		
	$KClO_3+KI$+加热$+H_2SO_4$		

结论：_____

_____

4. 中间价态化合物的氧化还原性

实验步骤	现象	反应方程式
(1)$Pb(NO_3)_2+Na_2S+H_2O_2$		
(2)$KMnO_4+H_2SO_4+H_2O_2$		

结论：_____

_____

氧化还原与电化学
预习提要

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 氧化还原反应方向与电极电势之间有何关系？

2. 在电极电势与氧化还原反应方向实验内容中，哪些物质之间能发生反应？反应过程中可能产生什么现象？哪些物质之间不能发生反应？为什么？能反应的写出反应方程式。

3. Cu-Zn 原电池装配操作中如何避免导电不良？

4. 写出 $KMnO_4$ 在酸性介质中与 KBr 反应的方程式，并分析介质的酸度对上述氧化还原反应速率有何影响。

5. 为什么纯锌与 HCl 作用产生氢气的速率很慢，但当在其中插入铜棒并让它与锌接触时产生氢气的速率会大大加快？

6. 为什么乌洛托品在酸性介质中能对金属起缓蚀作用？

氧化还原与电化学
实验报告

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 电极电势与氧化还原反应方向

实验步骤		现象	反应方程式
(1)	$KI+FeCl_3+CCl_4$		
	$KBr+FeCl_3+CCl_4$		
(2)	$FeSO_4+I_2$(水)		
	$FeSO_4+Br_2$(水)		

结论：_____

2. 原电池的组成及其电动势的测定

实验步骤	现象	反应方程式
装配 Cu-Zn 原电池 测量其电压		

5. 酸度对氧化还原反应的影响

实验步骤	现象	反应方程式
$KBr+H_2SO_4+KMnO_4$		
$KBr+HAc+KMnO_4$		

解释：

6. 金属的腐蚀性及其防止

（1）金属的腐蚀

实验步骤	现象	反应方程式
HCl+Zn(粒)		
HCl+Zn(粒)+Cu		

解释：

（2）腐蚀的防止——缓蚀剂法

实验步骤	颜色深浅	反应方程式
Fe(钉) $+HCl+K_3[Fe(CN)_6]$		
Fe(钉)+乌洛托品 $+HCl+K_3[Fe(CN)_6]$		

解释：

5. 酸度对氧化还原反应的影响

实验步骤	现象	反应方程式
$KBr+H_2SO_4+KMnO_4$		
$KBr+HAc+KMnO_4$		

解释：

6. 金属的腐蚀性及其防止

（1）金属的腐蚀

实验步骤	现象	反应方程式
HCl+Zn(粒)		
HCl+Zn(粒)+Cu		

解释：

（2）腐蚀的防止——缓蚀剂法

实验步骤	颜色深浅	反应方程式
Fe(钉) $+HCl+K_3[Fe(CN)_6]$		
Fe(钉)+乌洛托品 $+HCl+K_3[Fe(CN)_6]$		

解释：

(2)配合平衡与氧化还原反应
原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

6. 含 Ag(I)溶液中配合平衡与多相离子平衡
原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

7. 螯合物的生成
(1)焦磷酸铜(II)螯合离子的生成
原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

(2) 二丁二酮肟合镍(II)的生成
原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

配位化合物
预习提要

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 指出配合物$[Cu(NH_3)_4]SO_4$的中心离子、配位体、配位原子、配位数、内界和外界？

2. 实验中是如何证明$[Cu(NH_3)_4]SO_4$的组成？你认为还有哪些证明方法？

3. 在 $K_3[Fe(CN)_6]$、$FeCl_3$、$(NH_4)Fe(SO_4)_2$ 中，Fe(III)的存在形式是什么？

4. 本实验中有哪些因素可使配离子的配合解离平衡发生移动？

配位化合物
实验报告

专业、班级_____学号_____姓名_____日期_____成绩_____

1. 配离子的生成

(1)$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$正配离子的生成

原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

(2) $[HgI_4]^{2-}$负配离子的生成

原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

2. 配合物的组成

(1)原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

(2)原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

3. 配离子的离解

(1)原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

(2)原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

4. 配合物与复盐、简单盐的区别

原始实验现象：

简要文字说明及反应式：

5. 含 Fe(III)溶液中配合平衡的移动

(1)配离子之间的转化

原始实验现象：

简要文字说明及反应式：